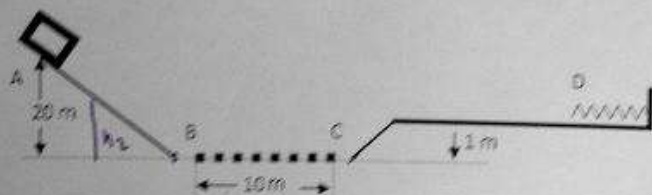


Nombre:
Run:

Sección:
Fecha: 06/12/2010

1.- Un bloque de 5 kg se mueve por la pista mostrada en la figura. Sólo existe roce en el tramo BC, donde el coeficiente de roce es $\mu_k = 0.5$. Al cruzar dicho tramo BC pierde energía. Finalmente en el punto D comprime 0.8 m un cierto resorte y se detiene completamente. Si inicialmente el cuerpo está en reposo, determine:

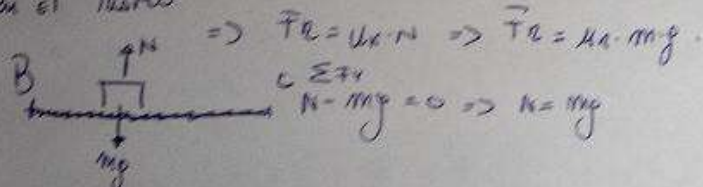
- La rapidez en el punto B (antes de entrar al tramo con roce).
- La rapidez en el punto C (al salir del tramo con roce).
- La energía perdida debido al roce.
- La constante elástica (k) del resorte.
- Si el cuerpo se devuelve por la misma pista, ¿qué altura alcanzara en el plano inclinado? (analice cuando el cuerpo se detenga, h max)



$$E_A = m \cdot g \cdot h_A = 5 \cdot 10 \cdot 20 = 1000 \text{ [J]}$$

$$E_A = E_B \Rightarrow E_B = \frac{m v_B^2}{2} \Rightarrow 1000 = \frac{5 \cdot v_B^2}{2} \Rightarrow v_B = \sqrt{\frac{2 \cdot 1000}{5}} = 20 \text{ m/s}$$

En el Tramo



$$\Rightarrow F_r = \mu_k \cdot N \Rightarrow F_r = \mu_k \cdot m \cdot g$$

$$N = m \cdot g \Rightarrow N = mg$$

$$W_{fr} = \mu_k \cdot m \cdot g \cdot d = 0.5 \cdot 5 \cdot 10 \cdot 10 = 250 \text{ [J]}$$

La energía que pierde

$$E_C = E_B + W_{fr} \Rightarrow E_C = 1000 - 250 = 750 \text{ [J]}$$

$$\Rightarrow E_C = \frac{m v_C^2}{2} \Rightarrow v_C = \sqrt{\frac{2 \cdot 750}{5}} = 17.32 \text{ m/s}$$

$$E_C = E_D \Rightarrow E_D = mgh + \frac{kx^2}{2}$$

$$750 = 5 \cdot 10 \cdot 1 + \frac{k \cdot 0.8^2}{2} \Rightarrow k = \frac{(750 - 50) \cdot 2}{(0.8)^2} = 2187.5 \text{ N/m}$$

Si se devuelve

$$E_{D2} = E_C = 750$$

$$E_{B2} = E_{D2} + W_{fr} = 750 - 250 = 500 \text{ [J]}$$

$$E_{B2} = E_A$$

$$E_A = m \cdot g \cdot h_2$$

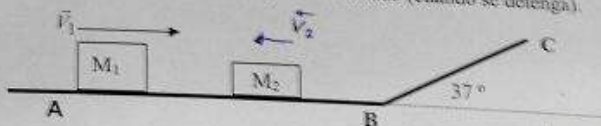
$$E_A = 500 = 5 \cdot 10 \cdot h_2$$

$$\Rightarrow h_2 = 10 \text{ m}$$



2.- La figura muestra una pista ABC sin fricción. El bloque de masa $M_1 = 8 \text{ kg}$, que se mueve con una rapidez $V_1 = 10 \text{ m/s}$ choca frontalmente al bloque 2 que "pesa" 50 N que se movía inicialmente con velocidad de 5 m/s hacia la izquierda. Si se sabe que el coeficiente de restitución es de valor 1. Determine:

- a) La rapidez de cada bloque inmediatamente después del choque.
b) La altura máxima que alcanza el bloque 2 en el plano inclinado (cuando se detenga).



$$\vec{P}_i = m_1 \cdot \vec{V}_1 + m_2 \cdot \vec{V}_2 \Rightarrow \vec{P}_i = 8 \cdot 10 + 5 \cdot 5$$

$$\vec{P}_i = 80 - 25 = 55 \left[\text{kg} \frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$$

$$W = m \cdot g \Rightarrow m = \frac{W}{g}$$

$$m_2 = \frac{50}{10} = 5 \text{ kg}$$

$$\vec{P}_f = m_1 \cdot \vec{V}_{1f} + m_2 \cdot \vec{V}_{2f} \Rightarrow \vec{P}_f = -8 \cdot V_{1f} + 5 \cdot V_{2f}$$

Seguimos to



Como $P_i = P_f \Rightarrow 55 = 5v_{2f} - 8v_{1f}$ (1)

$$e = - \left[\frac{V_{2f} - V_{1f}}{V_{2i} - V_{1i}} \right] \Rightarrow 1 = - \left[\frac{V_{2f} - (-V_{1f})}{-5 - 10} \right] \Rightarrow -15 = -[V_{2f} + V_{1f}] \quad / -1$$

$$15 = V_{2f} + V_{1f}$$

Reemplazando (2) en (1)

$$\Rightarrow 15 - V_{1f} = V_{2f} \quad (2)$$

$$\Rightarrow 55 = 5 \cdot (15 - V_{1f}) - 8V_{1f} \Rightarrow 55 = 75 - 5V_{1f} - 8V_{1f}$$

$$\Rightarrow 13V_{1f} = 20 \Rightarrow V_{1f} = \frac{20}{13} \approx 1,54 \text{ m/s}$$

Reemplazando en (2)

$$\Rightarrow V_{2f} = 15 - 1,54 = 13,46 \text{ m/s}$$

$$E_B = \frac{m_2 \cdot 13,46^2}{2} = 452,93 \text{ [J]}$$

Como No hay fricción

$$E_B = E_C \wedge E_C = mgh_c \Rightarrow 452,93 = 5 \cdot 10 \cdot h_c$$

$$\Rightarrow h_c = 9,06 \text{ m}$$